

1 写在前面

2 洛谷题单

3 题单

3.1 第 1 章 绪论

3.1.1 1.4 基本数据结构

3.2 第 2 章 算法效率分析基础

3.3 第 3 章 蛮力法

3.3.1 3.1-3.4 枚举

3.3.2 3.5 深度优先查找和广度优先查找

3.4 第 4 章 减治法

3.4.1 4.2 拓扑排序

3.4.2 4.3 生成组合对象的算法

3.4.3 4.4 减常因子算法

3.4.4 4.5 减可变规模算法

3.5 第 5 章 分治法

3.5.1 5.1-2 合并排序、快速排序

3.5.2 5.4 大整数乘法

3.5.3 5.5 用分治法解最近对问题和

3.5.4 分治法其他习题

3.6 第 6 章 变治法

3.6.1 6.2 高斯消去法

3.6.2 6.3 平衡查找树

3.6.3 6.4 堆和堆排序

3.6.4 6.5 霍纳法则和二进制幂

3.6.5 6.6 问题化简

3.7 第 7 章 时空权衡

3.7.1 7.1 计数排序

3.7.2 7.2 字符串匹配中的输入增强技术

3.7.3 7.3 散列法

3.8 第 8 章 动态规划

3.8.1 8.1 三个基本例子

3.8.2 8.2 背包问题和记忆功能

3.8.3 8.4 Warshall 算法和 Floyd 算法

3.8.4 其他动态规划习题

3.9 第 9 章 贪婪技术

3.9.1 9.1 Prim 算法

3.9.2 9.2 Kruscal 算法

3.9.3 9.3 Dijkstra 算法

3.9.4 9.4 哈夫曼树及编码

3.9.5 其他贪心练习题

3.10 第 10 章 迭代改进

3.11 第 11 章 算法能力的极限

3.12 第 12 章 超越算法能力的极限

1 写在前面

参考目录：算法设计与分析基础（第3版）（AnanyLevitin）

难度分级

题目难度	说明	数量
EZ	基础题，学过 C 语言、数据结构，对对应的算法有一定了解就能做出来	34
MID	简单应用题，所有人多想多调就能做出来	31
MID-HARD	认真学了，有一定的思维能力和代码能力，学过和熟练的分界线，对标前 40% 同学	16
HARD	给卷怪的试炼，熟练到精通的分界线，对标前 15% 同学	5
ACM	决战卷王之巅，对标前 5% 同学	2

2 洛谷题单

[CSU 算法分析与设计练习题（一）](#)

- 第 1 章 绪论
- 第 3 章 蛮力法

[CSU 算法分析与设计练习题（二）](#)

- 第 4 章 减治法
- 第 5 章 分治法

[CSU 算法分析与设计练习题（三）](#)

- 第 6 章 变治法
- 第 7 章 时空权衡

[CSU 算法分析与设计练习题（四）](#)

- 第 8 章 动态规划

[CSU 算法分析与设计练习题（五）](#)

- 第 9 章 贪婪技术

3 题单

3.1 第 1 章 绪论

复习一下数据结构，练练手。

3.1.1 1.4 基本数据结构

P1160 队列安排

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1160>

链表模拟

P1449 后缀表达式

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1449>

栈

B3616 【模板】队列

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/B3616>

队列

P3375 【模板】KMP

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3375>

字符串

P1030 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1030>

二叉树

P3916 图的遍历

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3916>

图

P3371 【模板】单源最短路径（弱化版）

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3371>

写个最短路练练手

P2249 【深基 13.例 1】查找

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2249>

二分查找

P1177 【模板】排序

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1177>

排序

3.2 第 2 章 算法效率分析基础

纯理论，略。

3.3 第 3 章 蛮力法

3.3.1 3.1-3.4 枚举

P1257 平面上的最接近点对

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1257>

暴力可过

T507571 色彩入侵

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/T507571>

枚举什么呢?

3.3.2 3.5 深度优先查找和广度优先查找

P1219 [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1219>

P1162 填涂颜色

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1162>

P1144 最短路计数

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1144>

3.4 第 4 章 减治法

3.4.1 4.2 拓扑排序

B3644 【模板】拓扑排序 / 家谱树

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/B3644>

P1038 [NOIP 2003 提高组] 神经网络

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1038>

典

P13956 [ICPC 2023 Nanjing R] 等价重写

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P13956>

要一点脑子

3.4.2 4.3 生成组合对象的算法

P1706 全排列问题

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1706>

板子

3.4.3 4.4 减常因子算法

P2249 【深基 13.例 1】查找

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2249>

二分查找

P2440 木材加工

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2440>

二分答案

P2678 [NOIP 2015 提高组] 跳石头

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2678>

二分答案

P1024 [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1024>

3.4.4 4.5 减可变规模算法

P1923 【深基 9.例 4】求第 k 小的数

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1923>

3.5 第 5 章 分治法

3.5.1 5.1-2 合并排序、快速排序

P1177 【模板】排序

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1177>

别用 sort。

P1908 逆序对

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1908>

归并排序简单应用

P12890 [蓝桥杯 2025 国 Java B] 道具摆放

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P12890>

逆序对+讨论

3.5.2 5.4 大整数乘法

P1919 【模板】高精度乘法 / A*B Problem 升级版

ACM

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1919>

板子，但是谁写给谁磕一个

3.5.3 5.5 用分治法解最近对问题

P1429 平面最近点对（加强版）

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1429>

板子

P7883 平面最近点对（加强加强版）

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P7883>

板子，卡掉了一些假做法

P2742 【模板】二维凸包 / [USACO5.1] 圈奶牛 Fencing the Cows

HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2742>

板子

3.5.4 分治法其他习题

P5461 赦免战俘

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P5461>

P1498 南蛮图腾

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1498>

3.6 第 6 章 变治法

3.6.1 6.2 高斯消去法

P3389 【模板】高斯消元法

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3389>

板

P4783 【模板】矩阵求逆

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P4783>

模意义下的矩阵求逆，前置知识：乘法逆元

P7112 【模板】行列式求值

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P7112>

同上，前置知识：乘法逆元

3.6.2 6.3 平衡查找树

P3369 【模板】普通平衡树

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

天天做平衡树题总不能没写过平衡树！

P1486 [NOI2004] 郁闷的出纳员

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1486>

平衡树简单应用

P3391 【模板】文艺平衡树

HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3391>

平衡树打区间修改标记

3.6.3 6.4 堆和堆排序

P3378 【模板】堆

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3378>

板子

P1090 [NOIP 2004 提高组] 合并果子

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1090>

经典堆题

3.6.4 6.5 霍纳法则和二进制幂

P1226 【模板】快速幂

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/>

板子

P3390 【模板】矩阵快速幂

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3390>

将快速幂的思想应用到矩阵乘法

3.6.5 6.6 问题化简

P1029 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1029>

3.7 第 7 章 时空权衡

3.7.1 7.1 计数排序

P1271 【深基 9.例 1】选举学生会

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1271>

计数排序

3.7.2 7.2 字符串匹配中的输入增强技术

P3375 【模板】KMP

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3375>

BM 算法

3.7.3 7.3 散列法

P3370 【模板】字符串哈希

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3370>

散列表练习

P2580 于是他错误的点名开始了

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2580>

散列表练习

P11615 【模板】哈希表

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P11615>

数据有点强

3.8 第 8 章 动态规划

3.8.1 8.1 三个基本例子

P2842 纸币问题 1

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2842>

典

P1115 最大子段和

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1115>

典

P1464 [PacNW 1999] Function

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1464>

记忆化搜索

P1002 [NOIP 2002 普及组] 过河卒

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1002>

典

3.8.2 8.2 背包问题和记忆功能

P1048 [NOIP 2005 普及组] 采药

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1048>

01 背包板子

P1616 疯狂的采药

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1616>

完全背包

P1064 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1064>

背包+讨论一下

P1833 樱花

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1833>

混合背包

P1434 [SHOI2002] 滑雪

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1434>

记忆化搜索

3.8.3 8.4 Warshall 算法和 Floyd 算法

B3647 【模板】Floyd

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/B3647>

板子

P1359 租用游艇

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1359>

小数据完全图最短路，Floyd。

P1119 灾后重建

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1119>

对 Floyd 本质的理解

B3611 【模板】传递闭包

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/B3611>

传递闭包

3.8.4 其他动态规划习题

U197280 【模板】最长公共子序列

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/U197280>

典

P12889 [蓝桥杯 2025 国 Java B] 情绪链路

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P12889>

简单题

P2758 编辑距离

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2758>

经典问题

P1122 最大子树和

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1122>

树形 DP 入门

P1352 没有上司的舞会

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1352>

树形 DP 入门

P1063 [NOIP 2006 提高组] 能量项链

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1063>

区间 DP 入门

P5017 [NOIP 2018 普及组] 摆渡车

HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P5017>

线性 DP 技巧大集合

P5664 [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭

HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P5664>

计数

3.9 第 9 章 贪婪技术

3.9.1 9.1 Prim 算法

P3366 【模板】最小生成树

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>

RT

P1546 [USACO3.1] 最短网络 Agri-Net

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1546>

板题

3.9.2 9.2 Kruscal 算法

P3366 【模板】最小生成树

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P3366>

RT, 练习 kruscal, 建议前置知识: 并查集

P4047 [JSOI2010] 部落划分

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P4047>

简单应用

P2700 逐个击破

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2700>

理解 kruscal 的贪心思想，正难则反

P1967 [NOIP 2013 提高组] 货车运输

ACM

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1967>

kruscal 最小瓶颈树

3.9.3 9.3 Dijkstra 算法

P4779 【模板】单源最短路径（标准版）

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P4779>

RT

P2984 [USACO10FEB] Chocolate Giving S

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2984>

板子题

P8802 [蓝桥杯 2022 国 B] 出差

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P8802>

点权+边权最短路

P1948 [USACO08JAN] Telephone Lines S

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1948>

二分答案+最短路

P4568 [JLOI2011] 飞行路线

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P4568>

分层图建模+最短路

3.9.4 9.4 哈夫曼树及编码

B2168 【模板】哈夫曼编码

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/B2168>

板子

P2168 [NOI2015] 荷马史诗

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P2168>

哈夫曼编码的应用

3.9.5 其他贪心练习题

P1803 凌乱的 yyy / 线段覆盖

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1803>

典

P1094 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组

EZ

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1094>

典

P5019 [NOIP 2018 提高组] 铺设道路

MID

<https://www.luogu.com.cn/problem/P5019>

简单贪心

P1080 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1080>

推式子

P4053 [JSOI2007] 建筑抢修

MID-HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P4053>

反悔贪心

P1485 火枪打怪

HARD

<https://www.luogu.com.cn/problem/P1485>

二分答案+贪心+推式子

3.10 第 10 章 迭代改进

难。

3.11 第 11 章 算法能力的极限

侧重理论，无习题。

3.12 第 12 章 超越算法能力的极限

侧重理论，且习题与上面重复，略。